



Testeo Automatizado

TESTEO AUTOMATIZADO

Test automation basics



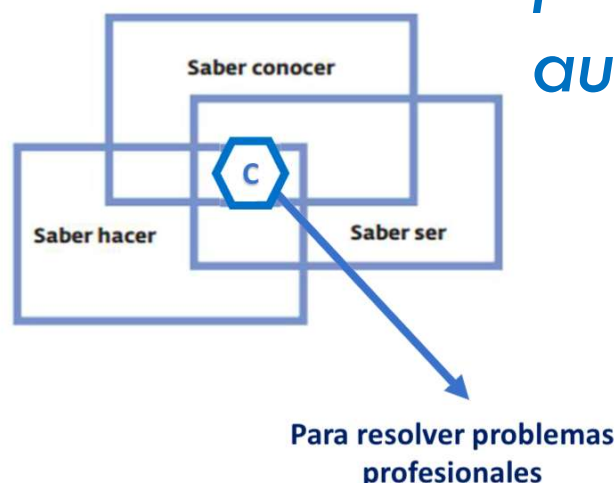
Testeo Automatizado

REPASO...



COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE UN QC

*Las competencias son los **conocimientos, las destrezas y aptitudes necesarios** para ejercer una profesión, o para resolver problemas profesionales de forma autónoma, flexible.*





COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE UN QC

Habilidades Blandas (soft skills)

Habilidades Técnicas (hard skills)



HABILIDADES BLANDAS

Observador y analítico

Curiosidad y Creatividad

Detallista

Pensamiento critico

Comunicación y trabajo en equipo



HABILIDADES TECNICAS

Diseñar Casos de prueba

Ejecutar casos de prueba

Reportar defectos

Generar reportes

Programación y automatización

Manejo de base de datos



“Por irónico que parezca, el desafío de un tester es probar lo menos posible. Pruebe menos, pero pruebe de manera más inteligente”

Federico Toledo

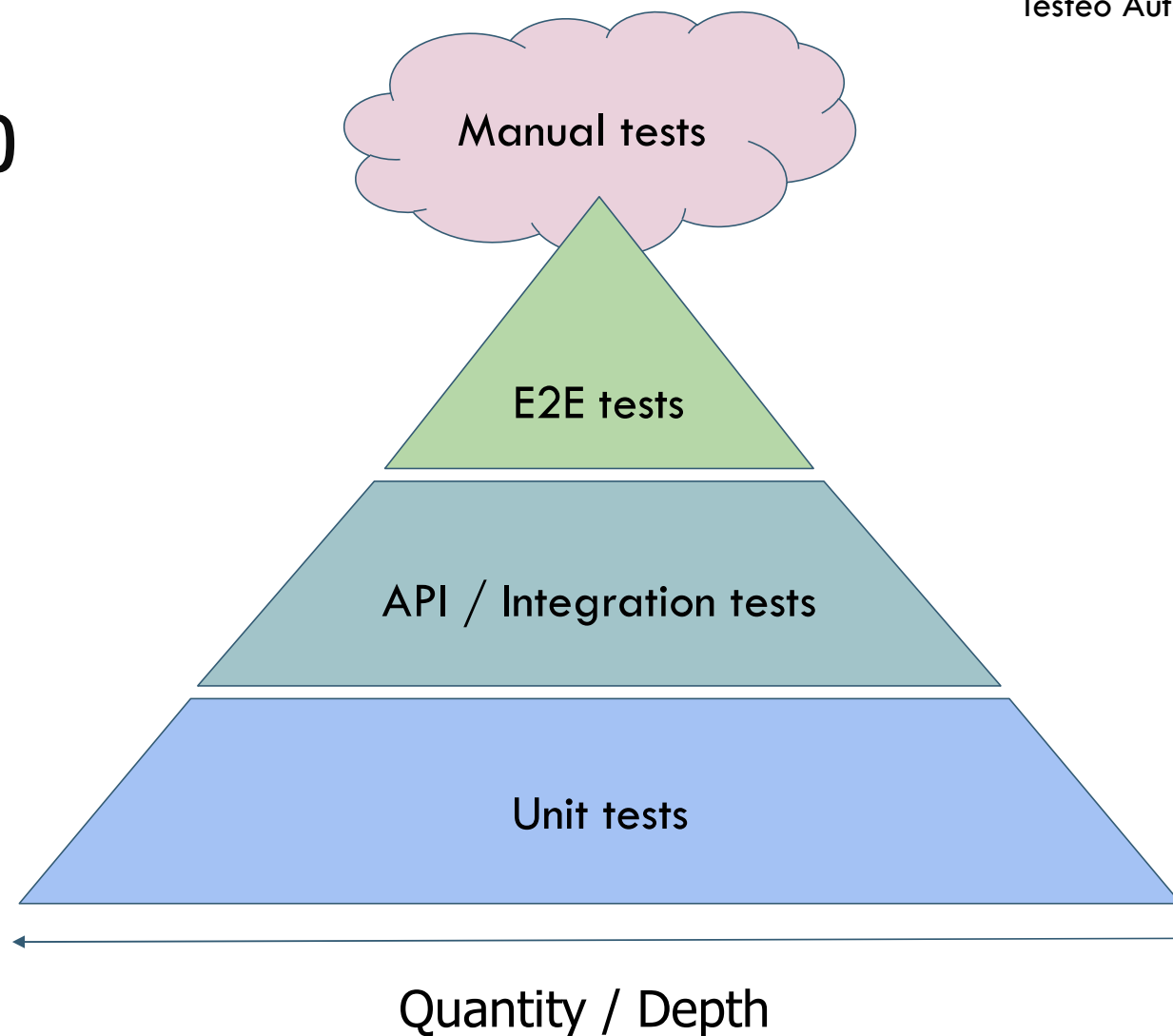




TESTING PYRAMID

Slower execution
More difficult maintenance
More brittle
Longer to write

Faster execution
Easier maintenance
More robust
Quicker to write





TÉCNICAS DE PRUEBAS

*Procedimiento utilizado para crear o
seleccionar un método de prueba,
identificar elementos de cobertura de prueba y
derivar casos de prueba correspondientes*



TÉCNICAS DE PRUEBAS

Estáticas

Auditorias

- Procesos
- Gestión de la calidad

Revisiones

- Revisión informal
- Revisión guiada
- Revisión técnica
- Inspección

Dinámicas

Caja Blanca

- Cobertura
- Sentencia
- Decisión

Caja Negra

- Partición de equivalencia
- Análisis de valores límites
- Grafos causa-efectos
- Pruebas de casos de uso

Basados en la experiencia

- Predicción de errores
- Lista de comprobación
- Pruebas exploratorias



PRUEBAS ESTÁTICAS

*Pruebas en las que un elemento de prueba **se examina** frente a un conjunto de criterios de calidad u otros **sin que se ejecute** el elemento de prueba*



Etapas tempranas

Son pruebas que se realizan en etapas tempranas, cuando ni siquiera se ha realizado todo el desarrollo, esto permite garantizar al inicio.



Defectos sin ejecutar código

No es necesario ejecutar código o revisarlo, enfocadas a producto y ayudan a proveer de datos y asegurar que se cumplen los requisitos.



Suelen ser de documentación

Las podemos enfocar en documentación, revisando los requisitos, analizando diseños o que información tienen las historias de usuario.



PRUEBAS DINÁMICAS

*Pruebas en las que **se evalúa un elemento de prueba, ejecutándolo***



Detectan defectos en el software

Principalmente son pruebas centradas en encontrar defectos, errores o fallos en el software que se entrega al equipo de QA.



Se realizan en un entorno de pruebas

Para que no aparezcan falsos positivos ni problemas en las pruebas, lo ideal es que se realicen en un entorno controlado y que sea específico para realizar pruebas.



Existen diferentes tipologías

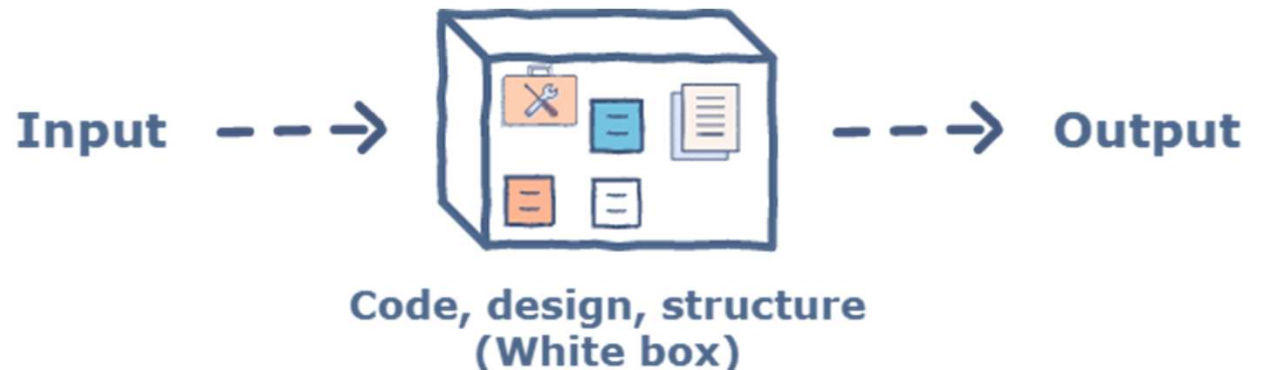
Se pueden separar en funcionales y no funcionales y se realizan en etapas más tardías que las estáticas, por lo tanto, los defectos encontrados son más costosos.

DAI



CAJA BLANCA (ESTRUCTURA)

- Internals of System Under Testing (SUT) are known by tester
- Program structure is the focus
- Common techniques include
 - Mocking
 - Spying
- Some typical uses
 - Unit tests
 - Integration tests





CAJA NEGRA (COMPORTAMIENTO)

- Tester does not know structure of System Under Testing (SUT)
- Tester knows how to interact with SUT only
- Some typical uses
 - Test application from its interface
 - Manual testing
 - Testing public APIs

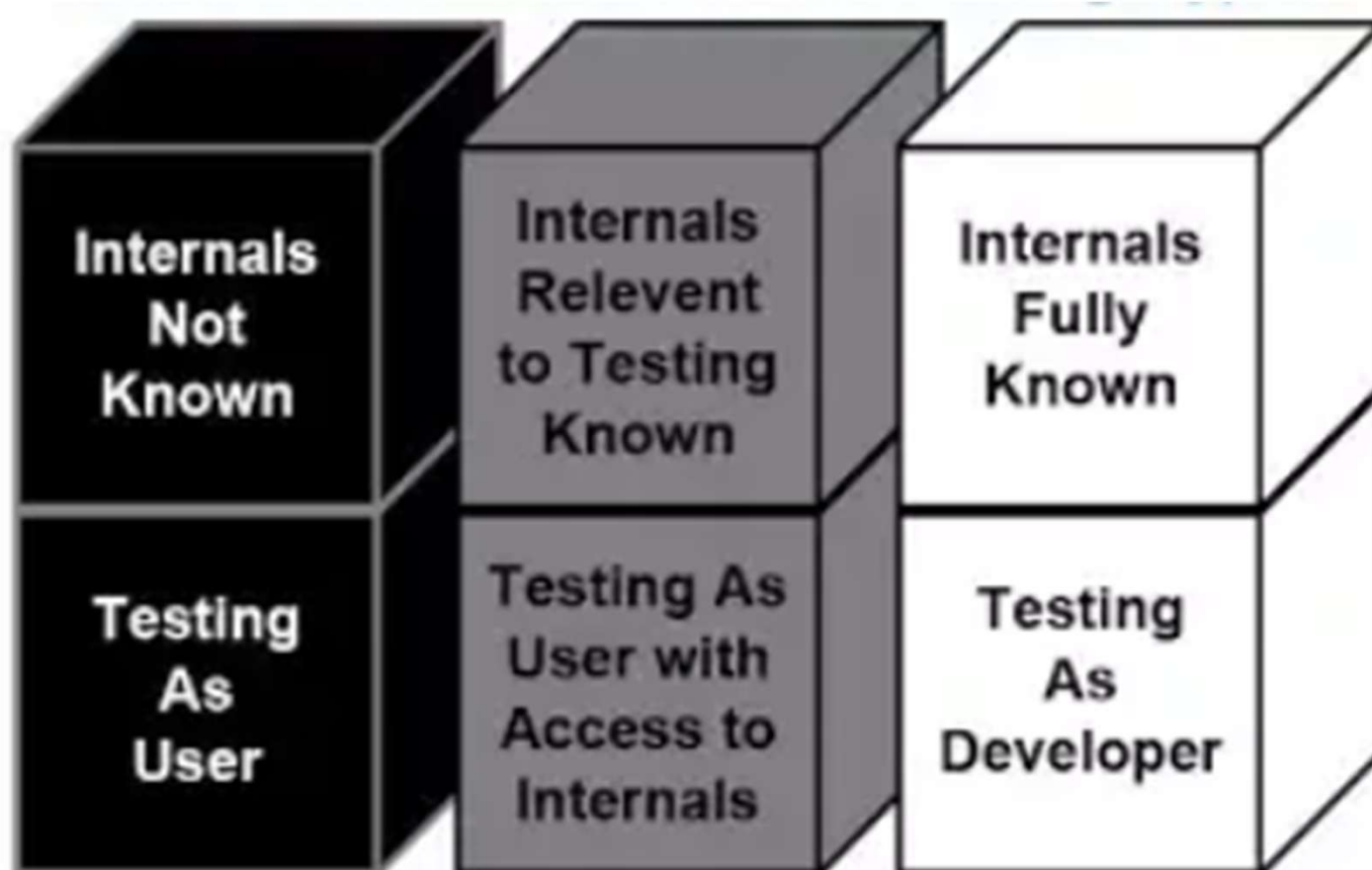




CAJA GRIS

- *Combination between black box and white box.*
- *The internal structure is partially known.*
- *More effective tests, greater coverage between the functional and the structural.*
- *We may know how the components of the system interact, but we do not have detailed knowledge of them.*







AUTOMATED TESTS RUN CYCLE

- Setup pre-conditions for test
 - ↪ Any mock object
 - ↪ Data
 - ↪ Logins
 - ↪ ...
- Run test
- Clean up / reset state
 - ↪ clean up any data / session

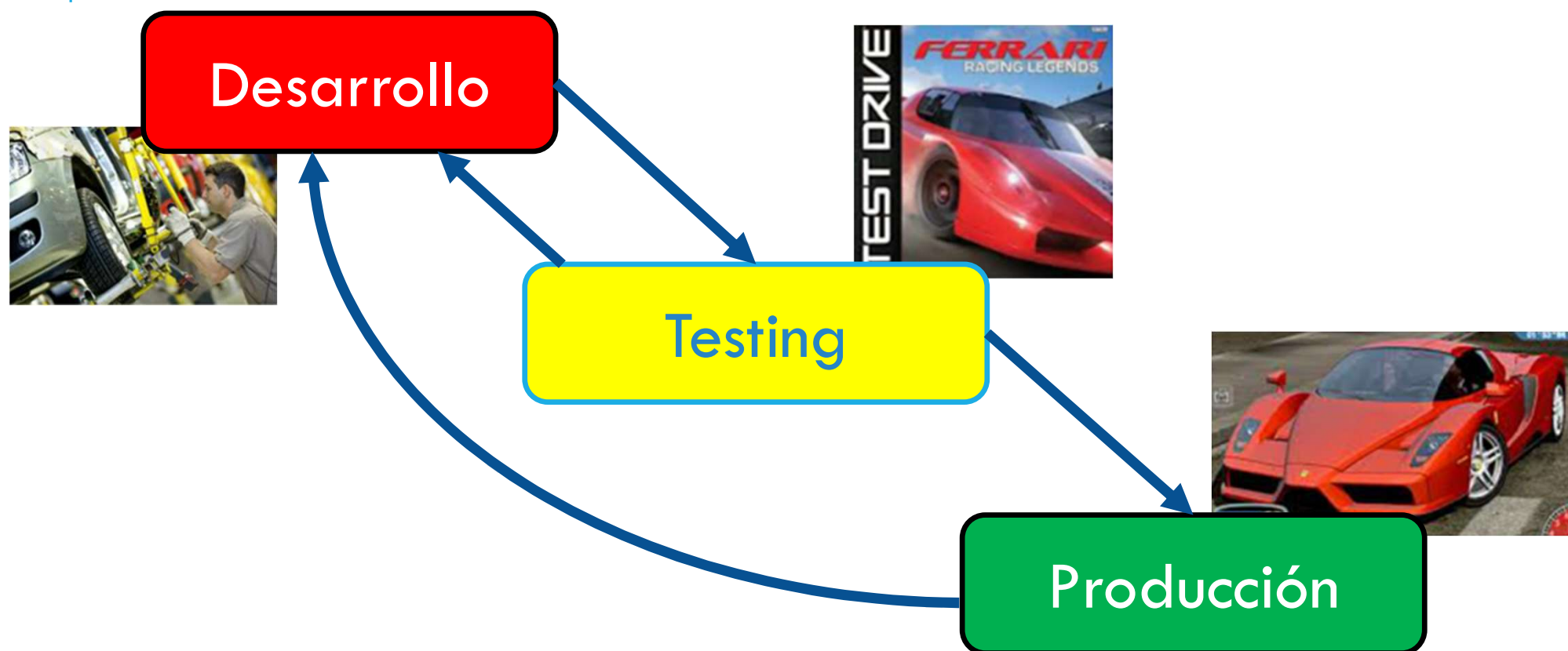


CONSIDERATIONS FOR AUTOMATED TESTS

- *Each test should add a unique value, cover a unique scenario*
- *Tests should run as fast as possible (fast feedback)*
- *Flaky tests should be eliminated*
- *Failing tests should be a priority for a development team*
- *Tests should always run from the same state and be repeatable*
- *Tests should be independent from each other*



DIVISIÓN DE AMBIENTES





DIVISIÓN DE AMBIENTES: **DESARROLLO**

- Es donde las áreas de sistemas realizan sus desarrollos, en distintas plataformas (web, mobile, desktop, etc.)
- En general es un ambiente manejado por desarrolladores, donde cargan diferentes herramientas
- Normalmente no está controlado en forma muy estricta



DIVISIÓN DE AMBIENTES: TESTING

- Es donde se implementan los cambios realizados en desarrollo.
- Tiene que ser exacto al de producción, debe haber alguna “*garantía*” que lo que se prueba en este ambiente, se comportará de la misma manera que cuando el usuario lo ejecute en producción.
- En cuanto a los datos disponibles en este ambiente, tienen que ser análogos a los de producción, siempre que no sean datos sensibles.



DIVISIÓN DE AMBIENTES: **PRODUCCIÓN**

- Es donde el usuario final opera el sistema.
- Es donde se realiza el negocio en cuestión.



MANIFIESTO ÁGIL

El Manifiesto Ágil (2001) es una declaración de valores y principios para el desarrollo de software que prioriza la colaboración, la adaptabilidad y el software funcional sobre la documentación exhaustiva y los procesos rígidos.

Nacido de la necesidad de alternativas a los métodos tradicionales "pesados", el movimiento ágil busca mayor flexibilidad y valor constante.

Aunque originado en el software, sus principios se aplican hoy a diversos sectores.



MANIFIESTO ÁGIL

A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
- Software funcionando sobre documentación extensiva
- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
- Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.



PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL

- Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
- Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
- Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
- Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.



PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL (CONT.)

- Los proyectos se desarrollan en torno a **individuos motivados**. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
- El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la **conversación cara a cara**.
- El **software funcionando** es la medida principal de progreso.
- Los procesos *Ágiles* promueven el **desarrollo sostenible**. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.



PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL (CONT.)

- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.
- La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de *trabajo no realizado*, es esencial.
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.



Testeo Automatizado

MUCHAS GRACIAS